Projeto Integrador IV — Integração de Inteligência Artificial e Testes de Software)

Título do projeto: Tira-Dúvidas do MEI — Assistente de IA para Microempreendedores Individuais

Aluno: Felipe Cabral Coelho Pinho
Curso: Sistemas de Informação
Disciplina: Projeto Integrador IV
Professor: Howard Cruz Roatti
Área temática: Trabalho e Empreendedorismo

Data: 14/9/2026

1. Escopo do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web simples de Inteligência Artificial, composta por backend e frontend, que funcionara como um assistente virtual (chatbot) capaz de responder dúvidas frequentes de Microempreendedores Individuais(MEI) sobre suas obrigações e direitos básicos — como emissão da guia DAS, prazos de pagamento, limite de faturamento anual, procedimentos de desenquadramento, emissão de nota fiscal e declaração anual.

O componente de Inteligência Artificial utilizará um modelo de linguagem (LLM) acessado via API gratuita do Groq combinado com uma técnica de RAG simples, onde ao invés de embeddings e banco de dados vetorial, a recuperação de contexto será feita por busca textual (correspondência de palavras-chave) sobre uma base de perguntas e respostas própria, em formato JSON, construída manualmente por mim mesmo deste projeto a partir da leitura de fontes oficiais, como Portal do Empreendedor, Sebrae e Receita Federal. O sistema não acessa esses sites em tempo real; a busca ocorre localmente, sobre o arquivo curado.

As entradas mais relevantes recuperadas nesse arquivo são inseridas no prompt enviado ao modelo, ancorando a resposta em informação confiável em vez de depender apenas do conhecimento genérico do LLM.

Dentro do escopo do projeto esta:

- Backend em Python (Flask) com um endpoint que recebe a pergunta, executa a busca por contexto relevante e consulta o Groq.
- Frontend simples (HTML, CSS e JavaScript) com uma interface de chat.
- Base de dados curada com 20 a 30 perguntas e respostas oficiais sobre o MEI.
- Testes automatizados (unitários e de integração) das partes críticas do backend.
- Harness de avaliação (eval) do componente de IA, medindo relevância e taxa de erro/alucinação.
- Documentação de IA responsável (LGPD, segurança, ética e custo).
- Deploy do MVP em nuvem gratuita (Render ou Railway), com URL pública.

2. Justificativa

Segundo levantamentos do Sebrae com base em dados da Receita Federal, o Brasil ultrapassou a marca de 13 milhões de Microempreendedores Individuais (MEI) ativos, chegando ate aos 15 milhoes.

Isto consolida o microempreendedor Individual como a principal porta de entrada para o empreendedorismo no Brasil e como uma das principais engrenagens do mercado de trabalho e da economia real do país.

Afinal entre entre janeiro e abril de 2026, mais de 1,59 milhão de novos MEIs foram registrados no país, um crescimento de quase 15% em comparação com o mesmo período do ano passado.

E de acordo com levantamento realizado pelo Sebrae com base em dados da Receita Federal, os microempreendedores individuais já representam 78% de todas as empresas abertas no Brasil neste ano, evidenciando a relevância do modelo para a geração de renda, formalização de atividades econômicas e estímulo aos pequenos negócios. (Fonte)

Apesar de ser o maior mecanismo de formalização de pequenos negócios no país, pesquisas de Sondagem Econômica do Sebrae revelam que a burocracia e a falta de conhecimento em gestão financeira estão entre os maiores obstáculos para a sobrevivência desses empreendedores. A dificuldade de compreender obrigações básicas gera altos índices de inadimplência e cancelamento de CNPJs. O problema das dívidas é tão grave que o próprio Governo Federal precisou lançar o edital

"Desenrola MEI" em junho de 2026 (Edital nº 9/2026) para tentar renegociar os débitos da categoria. (Fonte)

Uma ferramenta acessível que traduza os termos técnicos e oriente corretamente o trabalhador autônomo resolve um problema estrutural crônico, democratizando a informação e prevenindo prejuízos financeiros.

3. Metodologia

O desenvolvimento seguirá uma abordagem incremental, alinhada aos três checkpoints da disciplina (C1, C2, C3), com entregas funcionais crescentes em vez de um único grande lançamento no final do semestre.

Abordagem técnica:

1. Curadoria de dados: levantamento e organização de perguntas/respostas oficiais sobre o MEI em um arquivo estruturado (JSON), a partir de fontes públicas (Portal do Empreendedor, Sebrae, Receita Federal).
2. Engenharia de contexto: criação de um mecanismo de busca textual simples que seleciona os trechos mais relevantes do FAQ para cada pergunta recebida (RAG simplificado), e de um prompt de sistema bem definido que instrui o modelo a responder apenas com base no contexto fornecido, evitando alucinações.
3. Integração com LLM: chamadas à API do Groq (modelos abertos, gratuitos) para geração da resposta final.
4. Desenvolvimento de backend: endpoint HTTP simples em Flask que orquestra busca + chamada ao modelo.
5. Desenvolvimento de frontend: interface de chat mínima em HTML/CSS/JavaScript, consumindo o backend.
6. Testes de software: testes unitários (função de busca, montagem de prompt) e testes de integração (fluxo completo pergunta → resposta), usando pytest.
7. Avaliação do componente de IA (eval): conjunto de perguntas com resposta esperada, usado para medir relevância e taxa de erro das respostas geradas, com resultados documentados.
8. IA responsável: documentação de riscos de prompt injection, tratamento de dados (LGPD), limitações do modelo e uso responsável de tokens/custo (mesmo com o Groq gratuito).
9. Deploy: publicação do MVP em serviço de nuvem gratuito com URL pública.

Ferramentas previstas: Python, Flask, HTML/CSS/JavaScript, API Groq (GroqCloud), Vscode, Git/GitHub, Render ou Railway (deploy).

4. Plano de Trabalho

O cronograma acompanhará estritamente as entregas estipuladas pela disciplina:

- **Até 18/09/2026 (C1):** Definição do escopo, justificativa e comunidade impactada; criação do repositório GitHub inicial
- **Até 30/10/2026 (C2):** Construção da interface inicial, configuração do backend e da integração com o Groq/RAG. Implementação dos primeiros testes da IA e gravação do vídeo do protótipo validando a viabilidade técnica.
- **Até 04/12/2026 (C3):** Refinamento da interface, deploy gratuito do MVP em nuvem (Render/Railway), finalização da documentação de governança/LGPD, análise dos indicadores de impacto e entrega do vídeo final da solução rodando.

5. Comunidade impactada e indicadores previstos

Comunidade impactada: Microempreendedores Individuais (MEIs), com foco naqueles que operam de forma autônoma (comércio, serviços, alimentação) e que, por falta de recursos para assessoria contábil ou dificuldade em interpretar termos técnicos governamentais, encontram-se vulneráveis à inadimplência e à desinformação.

Indicador	O que mede	Como medir
Taxa de acerto	Quantas perguntas do eval o assistente respondeu corretamente	% de acertos no harness de eval (já previsto na metodologia)
Taxa de erro	Quantas respostas ficaram erradas, vagas ou fora do FAQ	O que não acertou no mesmo eval — é o inverso do indicador acima
Cobertura de temas	Se os assuntos mais importantes do MEI estão no FAQ	Checklist simples: DAS, prazos, faturamento, nota fiscal, desenquadramento — cada um presente ou não